

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Introducción a Sistemas Distribuidos

Decisiones de Diseño Gestión Inteligente de Tráfico Urbano

Integrantes:

Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3
Integrante 4
Integrante 5

Docente: John Jairo Corredor

Fecha: 8 de abril de 2026

Índice

1. Resumen del Diseño Acordado	3
2. Decisiones Base del Proyecto	3
2.1. Supuestos Generales	3
2.2. Parámetros Configurables	3
3. Modelo de la Ciudad	4
3.1. Cuadrícula y Grafo Dirigido	4
3.2. Intersecciones	4
3.3. Vías	4
3.4. Nodos de Salida	5
4. Sensores y Estado del Tráfico	5
4.1. Sensores por Arista	5
4.2. Cámara	5
4.3. Espira Inductiva	5
4.4. GPS	6
4.5. Relación entre Sensores y Aristas	6
5. Lógica de Analítica y Semáforos	6
5.1. Score por Vía	6
5.2. Pesos y Normalización	6
5.3. Comparación entre Direcciones en Conflicto	7
5.4. Temporización Semafórica	7
5.5. Control Manual	8
6. Vehículos y Simulación	8
6.1. PC0 como Generador de Vehículos	8
6.2. Modelo de Vehículo	9
6.3. Movimiento dentro de la Cuadrícula	9
6.4. Ambulancia	9
7. Distribución por Computadores	9
7.1. PC0	9
7.2. PC1	10
7.3. PC2	10
7.4. PC3	10
8. Persistencia y Tiempo de Simulación	11
8.1. Base de Datos en PC3	11
8.2. Réplica en PC2	11
8.3. Histórico Diario en PC0	11
8.4. Reloj de Simulación	11

9. Interacción entre Componentes	11
9.1. Flujo General del Sistema	11
9.2. Creación de Ambulancias	12
9.3. Priorización Manual de Semáforos	12
10. Inicialización del Sistema	12
10.1. Configuración Inicial	12
10.2. Orden de Arranque	13
11. Fallos y Continuidad Operativa	13
11.1. Caída de PC3	13
11.2. Continuidad con PC2	13
11.3. Limitaciones Durante la Falla	14
12. Comparación de Rendimiento del Broker	14
12.1. Versión Base	14
12.2. Versión Modificada con Hilos	14

1. Resumen del Diseño Acordado

El sistema se organiza sobre cuatro computadores (PC0, PC1, PC2 y PC3) que se comunican con ZeroMQ. La ciudad se representa como una cuadrícula $N \times M$, pero internamente se maneja como un grafo dirigido donde las intersecciones son nodos y las vías son aristas con datos de tráfico. Sobre las aristas o accesos de entrada se ubican sensores lógicos de tipo cámara, espira inductiva y GPS. Sus eventos alimentan un *score* por vía de entrada antes del semáforo, y ese valor se usa para decidir cuál conflicto del cruce debe recibir prioridad. Un reloj global de simulación (12:00 a 18:00) da la referencia temporal de todos los eventos.

PC1 aloja los sensores y el broker ZeroMQ; PC2 ejecuta la analítica, el control semafórico y la réplica de la base de datos; PC3 ofrece monitoreo, consulta, visualización, base de datos principal y control manual. Como **extensión del grupo de computadores**, PC0 genera los vehículos simulados y guarda el histórico del día, pero no se usa para reemplazar a otro computador cuando ocurre una falla. La estrategia de resiliencia se enfoca en la caída de PC3, usando la réplica de PC2 para que el sistema siga funcionando. También se plantea un experimento de rendimiento para comparar una versión base del broker con otra mejorada con hilos.

Todo el diseño es parametrizable: el tamaño de la cuadrícula, las intersecciones activas, las frecuencias de sensores, los pesos de la analítica, los tiempos semafóricos y las reglas de tráfico se definen en archivos de configuración compartidos.

2. Decisiones Base del Proyecto

2.1. Supuestos Generales

- Se asume exactamente **un sensor lógico de cada tipo** (cámara, espira inductiva y GPS) por cada arista o acceso observado en el sistema.
- Todas las vías son de sentido único.
- El cambio de semáforo ocurre únicamente entre verde y rojo, sin fase amarilla.
- Todo el sistema se diseña de forma **parametrizada**, de modo que la escala pueda aumentarse o reducirse sin modificar la lógica central.
- La cantidad total de sensores se deriva de las aristas o accesos observados: si hay k aristas instrumentadas, existirán $3k$ sensores lógicos.

2.2. Parámetros Configurables

Los siguientes parámetros deben poder ajustarse con archivos de configuración, sin recompilar el sistema:

- Tamaño de la cuadrícula de la ciudad ($N \times M$).
- Conjunto de intersecciones activas dentro de la cuadrícula.
- Frecuencia de generación de eventos por tipo de sensor.

- Tiempos base de alternancia semafórica (por defecto, 15 segundos en condiciones normales).
- Reglas y umbrales que definen los estados de tráfico (normal, congestión, priorización).
- Pesos de ponderación de cada sensor para el cálculo del *score*.
- Parámetros del reloj de simulación (hora de inicio, hora de fin, factor de aceleración).
- Parámetros de generación de vehículos en PC0 (tasa de ingreso, velocidades, etc.).

3. Modelo de la Ciudad

3.1. Cuadrícula y Grafo Dirigido

La ciudad se describe como una cuadrícula $N \times M$ (filas por letras y columnas por números). Internamente, como **decisión del grupo**, se modela como un **grafo dirigido** sobre esa cuadrícula, es decir, las intersecciones son nodos y las vías de sentido único son aristas dirigidas con atributos. Este modelo permite representar la dirección del flujo, la congestión y el estado de cada vía.

En la visualización se puede mostrar información sobre las vías como si hubiera puntos intermedios, pero en la lógica del sistema cada vía sigue siendo una arista con atributos.

3.2. Intersecciones

Cada intersección es un nodo del grafo con los siguientes atributos:

- **Identificador único:** por ejemplo INT-C5 (fila C, columna 5).
- **Coordenada** (*fila, columna*).
- **Sensores relacionados:** las aristas o accesos conectados a la intersección cuentan con sensores lógicos de cámara, espira inductiva y GPS.
- **Dos semáforos lógicos:** eje horizontal y eje vertical.
- **Fase activa:** HORIZONTAL o VERTICAL; nunca hay dos fases en verde simultáneamente.

3.3. Vías

Cada vía se modela como una arista dirigida del grafo con los siguientes atributos. Como todas las vías son unidireccionales, cada arista representa **un solo sentido de circulación**:

- Intersección origen.
- Intersección destino (o nodo de salida destino).
- Longitud o costo de la vía.
- Dirección cardinal del movimiento (NORTE, SUR, ESTE u OESTE).

- Vehículos en circulación dentro de la arista.
- Vehículos en espera (detenidos por semáforo en rojo al final de la arista).
- Velocidad promedio observada.
- *Score* de congestión (valor normalizado en $[0, 1]$).
- Estado de congestión derivado del *score*: tráfico normal, congestión o priorización.

3.4. Nodos de Salida

Los bordes de la cuadrícula se modelan mediante nodos especiales de tipo **Salida**, que permiten representar la entrada y salida de vehículos de la ciudad (o del fragmento simulado). Sus atributos son:

- Identificador único.
- Intersección del borde a la que está conectado.
- Lado de salida: NORTE, SUR, ESTE u OESTE.

Estos nodos habilitan el ingreso de vehículos generados por PC0 y el egreso cuando un vehículo llega al borde.

4. Sensores y Estado del Tráfico

4.1. Sensores por Arista

Cada arista o acceso instrumentado cuenta con sensores lógicos de cada tipo: cámara, espira inductiva y GPS. En esta solución, los sensores no se entienden como dispositivos ubicados físicamente en el punto de la intersección, sino como **observadores de aristas o accesos**. En la práctica, funcionan como **getters** del estado de la arista: consultan de forma periódica los atributos del tramo observado y procesan esos datos para producir las estadísticas y eventos que necesita la analítica. Como la vía tiene un único sentido, el sensor solo mide el flujo que viene en ese sentido hacia el semáforo.

4.2. Cámara

La cámara mide la acumulación o cola de vehículos y aporta una señal de **ocupación inmediata**. Sus datos salen de leer la cantidad de vehículos en espera en la arista o acceso observado (`EVENTO_LONGITUD_COLA`, L_q).

4.3. Espira Inductiva

La espira inductiva mide el flujo de vehículos que pasan por un punto de control en un intervalo de tiempo y aporta una señal de **presión de tráfico**. Sus datos salen de contar cruces vehiculares en la arista durante una ventana de tiempo configurable (`EVENTO_CONTEO_VEHICULAR`, C_v).

4.4. GPS

El sensor GPS mide la velocidad promedio de los vehículos presentes en una arista y aporta una señal complementaria de **fluidez o lentitud** (`EVENTO_DENSIDAD_DE_TRAFICO`, D_t). Como decisión del grupo, el GPS **no se usa como criterio único** para cambiar semáforos, sino como un componente ponderado dentro del *score* total.

4.5. Relación entre Sensores y Aristas

Los sensores simulados en PC1 están definidos sobre aristas o accesos y consultan el estado de los vehículos mantenido por PC0 para generar eventos realistas. En otras palabras, cada sensor actúa como un getter especializado del estado de una vía: toma atributos del tramo observado, los procesa según su tipo y publica la estadística resultante. Así, la simulación en PC0 alimenta de forma directa el flujo de datos del resto del sistema.

5. Lógica de Analítica y Semáforos

5.1. Score por Vía

La lógica de control semafórico se basa en una **calificación de estado** (*score*) para cada vía de entrada a una intersección. Ese *score* solo describe la carga del tráfico **antes del semáforo** y en el **único sentido** permitido de la vía. Cada sensor aporta al *score* con una ponderación configurable. Entre mayor sea el *score*, mayor será la prioridad para recibir verde. El valor final queda normalizado en $[0, 1]$. Los tres sensores aportan de forma conjunta, sin depender de un solo indicador.

5.2. Pesos y Normalización

Cada sensor produce primero una **nota normalizada** entre 0 y 1, de acuerdo con el estado observado en la arista. Después, esas tres notas se combinan con pesos configurables para obtener un *score* final, también entre 0 y 1.

Si se denotan las notas de cámara, espira y GPS como n_c , n_e y n_g , entonces:

$$n_c, n_e, n_g \in [0, 1] \quad (1)$$

$$w_c, w_e, w_g \in [0, 1] \quad (2)$$

$$w_c + w_e + w_g = 1 \quad (3)$$

Para esta versión del diseño, se fijan los siguientes pesos:

- $w_c = 0,50$: peso de la **cámara**. Representa la importancia de la cola o acumulación de vehículos en la vía.
- $w_e = 0,35$: peso de la **espira inductiva**. Representa la importancia del flujo de vehículos que pasan por la vía.
- $w_g = 0,15$: peso del **GPS**. Representa la importancia de la velocidad promedio como señal complementaria de fluidez o lentitud.

Con estos valores, el *score* de la vía se calcula como:

$$\text{score}_{\text{via}} = w_c n_c + w_e n_e + w_g n_g \quad (4)$$

Como los pesos suman 1 y cada nota está en $[0, 1]$, el resultado final también queda en el rango $[0, 1]$. En esta distribución, la cámara pesa más porque la cola de vehículos es la señal más importante para decidir prioridad; la espira tiene un peso intermedio porque muestra presión de flujo; y el GPS pesa menos porque solo complementa la lectura de congestión. Estos valores pueden ajustarse más adelante si el grupo decide recalibrar el sistema.

5.3. Comparación entre Direcciones en Conflicto

Cada intersección se controla comparando las vías de entrada que están en conflicto antes del semáforo. El *score* no se calcula por eje como valor base, sino por cada vía de entrada. Por ejemplo, una intersección puede tener:

- una vía que llega desde el norte con su propio *score*,
- una vía que llega desde el sur con su propio *score*,
- una vía que llega desde el este con su propio *score*,
- una vía que llega desde el oeste con su propio *score*.

Con esos valores, el servicio de analítica en PC2 compara las direcciones que compiten por el paso en el cruce. La dirección con mayor *score* recibe prioridad. Si los puntajes son parecidos, se mantiene la alternancia normal o se aplica una regla de desempate configurable.

En la práctica, el servicio de analítica en PC2 revisa de manera continua los conflictos de todas las intersecciones del grafo. Para cada nodo identifica las vías de entrada que compiten por el paso, consulta sus *scores* actuales y decide cuál debe recibir prioridad semafórica en ese momento.

5.4. Temporización Semafórica

La duración del verde se ajusta según la diferencia entre los *scores* de las direcciones que están en conflicto. Se toma como base un ciclo total de **30 segundos**, porque en condiciones normales cada dirección recibe 15 segundos antes del cambio, tal como indica el enunciado. En esta simulación, esos 15 segundos son segundos reales de ejecución, pero equivalen a 15 minutos dentro del tiempo simulado de la ciudad. Se define:

$$\text{gap} = |\text{score}_1 - \text{score}_2| \in [0, 1]$$

- Si $\text{gap} = 0$: no existe diferencia de prioridad entre las dos direcciones comparadas; cada una recibe **15 segundos**, completando un ciclo total de 30 segundos.
- Si $0 < \text{gap} < 1$: la dirección con mayor *score* recibe una porción mayor del ciclo total de 30 segundos. Entre mayor sea el *gap*, mayor será el tiempo en verde para esa dirección y menor para la dirección opuesta.

- Si $\text{gap} = 1$: significa que una dirección tiene *score* mínimo y la otra *score* máximo. En la práctica, esto solo ocurre si una de las dos direcciones tiene *score* 0, es decir, no tiene carga vehicular antes del semáforo. En ese caso, la dirección ganadora recibe los **30 segundos completos** del ciclo.

De forma general, si $\text{score}_{\text{max}}$ es el mayor de los dos *scores* comparados, el tiempo de verde de la dirección prioritaria puede expresarse como:

$$T_{\text{verde}} = 15 + 15 \cdot \text{gap} \quad (5)$$

De este modo:

- con $\text{gap} = 0$, $T_{\text{verde}} = 15$ segundos;
- con $\text{gap} = 1$, $T_{\text{verde}} = 30$ segundos.

El tiempo restante del ciclo queda asignado a la dirección opuesta:

$$T_{\text{opuesto}} = 30 - T_{\text{verde}} \quad (6)$$

5.5. Control Manual

Desde PC3 el usuario puede forzar manualmente el estado de un semáforo:

- Selecciona una intersección y un eje a priorizar.
- Indica por cuánto tiempo de simulación mantener el forzado.
- Mientras dure, la lógica automática basada en *score* queda suspendida en esa intersección.
- Al finalizar, la intersección regresa al control automático.

El forzado se expresa en tiempo de simulación y no en tiempo real.

6. Vehículos y Simulación

6.1. PC0 como Generador de Vehículos

Como **extensión del grupo de computadores**, se incorpora PC0 para la simulación de vehículos que cambian el estado del tráfico. PC0 no reemplaza a PC1, PC2 ni PC3; funciona como apoyo de simulación. Desde PC0 se generan vehículos que entran a la ciudad por nodos de borde. Además, PC0 almacena el histórico completo de un día de simulación para el análisis de estadísticas final y reporta el estado de los vehículos al almacenamiento del sistema.

6.2. Modelo de Vehículo

Cada vehículo es una entidad simulada con identificador único. Un vehículo solo puede estar en una arista a la vez. Sus atributos mínimos son:

- Identificador del vehículo.
- Arista actual en la que se encuentra.
- Posición relativa o progreso dentro de la arista.
- Velocidad simulada.
- Dirección actual de movimiento.
- *Timestamp* de última actualización (en tiempo de simulación).

6.3. Movimiento dentro de la Cuadrícula

Los vehículos entran al sistema por un nodo de borde y recorren aristas dirigidas entre intersecciones. Al llegar a una intersección, el vehículo decide aleatoriamente entre seguir derecho o tomar la alternativa permitida. No puede moverse en contra del sentido de una vía. Sale del sistema cuando llega a un nodo de salida configurado como egreso.

La presencia y el movimiento de los vehículos cambian el estado de las vías: cada vehículo aporta al conteo de vehículos en circulación dentro de su arista. Si el semáforo de su eje está en rojo y el vehículo llega al final de la arista, aporta al conteo de vehículos en espera. Estos valores alimentan las mediciones de los sensores simulados.

6.4. Ambulancia

Desde PC3 el usuario puede crear manualmente una ambulancia en un nodo de salida. La ambulancia cuenta como un vehículo más, pero con una representación visual distinta y una velocidad constante configurable. A medida que avanza, el usuario puede intervenir manualmente los semáforos desde PC3 para abrirle paso. La ambulancia sale del sistema al llegar a un nodo de salida.

7. Distribución por Computadores

7.1. PC0

Extensión propuesta al grupo de computadores. PC0 es el generador de vehículos simulados y mantiene el estado base del tráfico. Sus responsabilidades son:

- Generar vehículos que ingresan a la ciudad por nodos de borde.
- Mantener y actualizar la posición de cada vehículo en el grafo.
- Instanciar ambulancias cuando PC3 lo solicite por ZeroMQ.
- Comunicar el estado de los vehículos en el grafo-mapa a la base de datos principal de PC3, a la réplica de PC2 y a su propia base histórica en PC0.

- Almacenar el historial completo de un día de simulación para estadísticas finales.

PC0 **no** forma parte del mecanismo principal de respaldo cuando ocurre una falla; su almacenamiento histórico es para análisis posterior, no para mantener la operación del sistema.

7.2. PC1

PC1 aloja los sensores y el broker. Sus responsabilidades son:

- Ejecutar los sensores simulados (cámara, espira inductiva y GPS) como procesos lógicos asociados a aristas que generan eventos periódicos.
- Publicar eventos mediante PUB/SUB de ZeroMQ, con tópicos diferenciados por tipo de sensor.
- Operar el broker ZeroMQ que recibe los eventos y los reenvía a PC2.

7.3. PC2

PC2 aloja la analítica y el control de semáforos. Sus responsabilidades son:

- Suscribirse a los eventos de sensores vía el broker de PC1.
- Calcular el *score* por vía y determinar la fase semafórica de cada intersección.
- Ejecutar órdenes de control sobre semáforos e imprimir por pantalla las acciones realizadas.
- Recibir y ejecutar indicaciones de control manual provenientes de PC3.
- Mantener la **réplica de la base de datos**, actualizada de forma asíncrona, para que el sistema pueda seguir operando si PC3 falla.

7.4. PC3

PC3 aloja el monitoreo, la consulta y la persistencia principal. Sus responsabilidades son:

- Alojar la **base de datos principal**.
- Prover monitoreo y consulta del estado actual y del histórico disponible mediante REQ/REP.
- Enviar indicaciones directas al servicio de analítica para forzar cambios semafóricos.
- Visualizar la ciudad como grafo sobre cuadrícula, con vías coloreadas según congestión e indicadores de fase activa (extensión del grupo de computadores).
- Gestionar el reloj de simulación (aceleración y ralentización).
- Permitir al usuario crear ambulancias en nodos de salida.

8. Persistencia y Tiempo de Simulación

8.1. Base de Datos en PC3

La base de datos principal reside en PC3. Almacena el estado operativo de la ciudad en tiempo real: estado de semáforos, eventos de sensores, acciones de control y también el estado actualizado de los vehículos dentro del grafo-mapa.

8.2. Réplica en PC2

La réplica se encuentra en PC2 y se actualiza de forma asíncrona (PUSH/PULL u otro patrón similar). Su propósito es mantener el **estado operativo actual** de la ciudad y el estado de los vehículos reportado desde PC0, de modo que el sistema pueda seguir funcionando si PC3 falla. PC2 no se plantea como almacén de resultados históricos de largo plazo, sino como respaldo del estado presente.

Si PC3 cae, la operación cambia a la base de datos de PC2. Cuando PC3 vuelve a estar disponible, su base de datos se actualiza nuevamente con el estado que tenía PC2 y, una vez termina esa sincronización, el sistema vuelve a operar usando PC3 como base principal.

8.3. Histórico Diario en PC0

PC0 almacena el historial completo de un día de simulación para análisis posterior y estadísticas finales (extensión del grupo de computadores). En esta base también queda registrado el estado de los vehículos a lo largo del día simulado. PC0 **no** se utiliza como nodo de resiliencia operativa; su rol es exclusivamente analítico.

8.4. Reloj de Simulación

El sistema comparte un reloj global de simulación que representa un día de **12:00 a 18:00**. Por defecto, para efectos de la simulación, **1 segundo de tiempo real representa 1 minuto de tiempo simulado**. Esto implica que un cambio semafórico normal de 15 segundos en tiempo real equivale a 15 minutos dentro de la ciudad simulada. Desde PC3 esta relación puede acelerarse o ralentizarse. Todos los eventos (sensores, vehículos, semáforos y persistencia) usan el tiempo de simulación, no el tiempo real. El histórico en PC0 se indexa con este reloj.

9. Interacción entre Componentes

9.1. Flujo General del Sistema

El flujo operativo del sistema sigue esta cadena:

1. **PC0** genera vehículos y mantiene el estado base del tráfico (extensión del grupo de computadores).
2. **PC0** comunica el estado actualizado de los vehículos a la base principal de PC3, a la réplica operativa de PC2 y a su propia base histórica.

3. **PC1** ejecuta sensores y publica eventos a través del broker ZeroMQ.
4. **PC2** se suscribe a los eventos, calcula analítica, determina fases semafóricas y reenvía información a ambas bases de datos.
5. **PC3** permite monitorear, consultar y emitir indicaciones de control manual.

9.2. Creación de Ambulancias

Cuando el usuario crea una ambulancia desde la interfaz de PC3:

1. PC3 envía la solicitud por ZeroMQ a PC0, indicando el nodo de salida donde debe aparecer la ambulancia.
2. PC0 instancia la ambulancia como una entidad vehicular especial dentro de la simulación.
3. PC3 la visualiza con una representación diferenciada (por ejemplo, icono de sirena) respecto al tráfico normal.

La creación de la ambulancia recae en PC0 y la visualización/control en PC3.

9.3. Priorización Manual de Semáforos

Cuando el usuario fuerza un semáforo desde PC3:

1. PC3 envía la orden al servicio de analítica/control en PC2.
2. La orden indica qué intersección y qué eje priorizar, y por cuánto tiempo de simulación mantener el forzado.
3. PC2 ejecuta el forzado, suspendiendo temporalmente la lógica automática en esa intersección.
4. Al finalizar el período indicado, la intersección regresa automáticamente al control por *score*.

10. Inicialización del Sistema

10.1. Configuración Inicial

Se define un archivo, o un conjunto de archivos, de configuración compartidos que todos los componentes leen al arrancar. Esta configuración incluye al menos:

- Tamaño de la cuadrícula ($N \times M$).
- Intersecciones activas y nodos de salida.
- Número y tipo de sensores por arista o acceso instrumentado.
- Parámetros de semáforos (tiempo base y duración del ciclo).

- Pesos de ponderación de sensores y umbrales de analítica.
- Parámetros del reloj de simulación (hora inicio, hora fin, factor de velocidad).
- Parámetros de generación de vehículos (tasa de ingreso, velocidades).

Esta configuración centralizada permite que el arranque sea reproducible y que los parámetros se ajusten sin cambiar código.

10.2. Orden de Arranque

El orden de arranque acordado es:

1. **PC3**: levanta la base de datos principal, el servicio de monitoreo y el reloj de simulación.
2. **PC2**: levanta el servicio de analítica, el control semafórico y la réplica operativa de la base de datos.
3. **PC1**: levanta los sensores simulados y el broker ZeroMQ.
4. **PC0**: inicia la generación de vehículos y el almacenamiento histórico diario.

Este orden garantiza que los componentes consumidores y de persistencia estén disponibles antes de empezar a emitir eventos y a mover vehículos.

11. Fallos y Continuidad Operativa

11.1. Caída de PC3

La falla principal considerada es la caída de PC3. Si PC3 falla, se pierden temporalmente:

- Visualización en tiempo real del mapa de la ciudad.
- Monitoreo interactivo y consultas desde la interfaz de usuario.
- Creación de nuevas ambulancias.
- Emisión de órdenes manuales de priorización semafórica.

11.2. Continuidad con PC2

Ante la caída de PC3, el sistema sigue operando con la réplica en PC2. Los componentes (analítica, sensores y control semafórico) cambian a la réplica y continúan funcionando. La operación es transparente para los procesos internos.

Si PC3 se vuelve a levantar, el sistema no se queda indefinidamente en PC2. En ese caso, se sincroniza de nuevo la base de datos de PC3 con el estado actual que tiene PC2 y, al terminar esa actualización, la operación vuelve automáticamente a PC3 como base principal.

11.3. Limitaciones Durante la Falla

Durante la falla de PC3, las siguientes funcionalidades quedan indisponibles:

- No se pueden crear nuevas ambulancias desde la interfaz.
- No se pueden emitir nuevas órdenes manuales de priorización semafórica.
- Se pierde la visualización y el monitoreo interactivo.

PC0 **no** participa en el cambio a un respaldo cuando ocurre una falla. El escenario de resiliencia es: PC3 cae y el sistema sigue operando con la réplica de PC2.

Durante el proceso de resincronización de PC3 pueden seguir ocurriendo cambios en el sistema mientras se copia el estado desde PC2. Por esta razón, se acepta que al volver a operar con PC3 pueda aparecer una pequeña inconsistencia temporal o una leve sensación de “retroceso en el tiempo” en la simulación. Esta limitación se considera aceptable dentro del alcance del proyecto.

12. Comparación de Rendimiento del Broker

12.1. Versión Base

Primera versión del broker en PC1 con una lógica simple y sin concurrencia interna. Recibe eventos y los reenvía a PC2 de manera secuencial. Esta es la línea base del experimento de rendimiento.

12.2. Versión Modificada con Hilos

Segunda versión del broker que introduce **hilos** para separar la recepción, el encolado y el reenvío de eventos en paralelo.

Métricas de comparación entre ambas versiones:

- Cantidad de eventos almacenados en la BD en una ventana de 2 minutos.
- Tiempo desde que el usuario solicita una acción hasta que el semáforo cambia.

Los escenarios de prueba varían el número de sensores y el tiempo entre generación de mediciones.